

Լաբորատոր աշխատանք 3

Կառուցվածքային տիպեր C++ լեզվում · Առաջադրանք 14 — «Բնակարանների տվյալներ»
Կատարող՝ Hakob Avagyan · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Ամրապնդել `struct` կառուցվածքների, կառուցվածքների զանգվածների և ցուցիչների հետ աշխատանքը, ինչպես նաև ֆունկցիաներին պարամետրեր փոխանցելու եղանակները (`const` հղում, հղում, ցուցիչ)՝ պահպանելով մուտքային տվյալների ստուգման պահանջները:

Խնդրի պահանջ

14. Բնակարանների տվյալներ: `Apartment` կառուցվածքում պահել համար, մակերես, սենյակների քանակ և ամսական վարձ: 10 բնակարանի համար հաշվել մեկ քառակուսի մետրի գինը, գտնել տրված սենյակների քանակով ամենաեժան տարբերակը և դասակարգել ըստ մակերեսի աճման կարգով:

Պարտադիր կիրառել. կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում: **Արդյունք.** ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և պահանջված ամփոփ արդյունքը:

Ընդհանուր պահանջներ

- Առանձին `struct` տիպ՝ դաշտերի իմաստալից անգլերեն անուններով:
- Մուտքագրումը, հաշվարկը, որոնումը կամ փոփոխումը՝ առնվազն երկու առանձին ֆունկցիայով:
- Միայն ընթերցող ֆունկցիաներում `const` հղում կամ `const` զանգված, փոփոխողներում՝ հղում կամ ցուցիչ:
- Թվային տվյալների թույլատրելի սահմանների ստուգում:
- Դասակարգելիս փոխանակել ամբողջ կառուցվածքային տարրը:
- Ընթերցման վերնագրերով արտածում և կոդի կարճ մեկնաբանություններ:

Տեսական մաս

Կառուցվածք (`struct`)՝ օգտագործողի կողմից սահմանված տիպ, որը մեկ անվան տակ միավորում է տարբեր տիպերի դաշտեր: Դաշտին դիմում են կետով (`apt.area`), իսկ ցուցիչի միջոցով՝ սլաքով (`ptr->area`): **Կառուցվածքների զանգվածը** (`Apartment apartments[10]`) թույլ է տալիս մշակել նույնատիպ գրառումների խումբ: Կառուցվածքները կարելի է վերագրել մեկը մյուսին, ինչը հնարավորություն է տալիս դասակարգելիս փոխանակել ամբողջ տարրը:

Պարամետրերի փոխանցում. `const Apartment&` — առանց պատճենման և փոփոխման իրավունքի (ընթերցում), `Apartment&` — օրիգինալը փոփոխելու համար, `const Apartment apts[]` — զանգված միայն ընթերցման համար: Ցուցիչ վերադարձնող որոնման ֆունկցիան չգտնելու դեպքում վերադարձնում է `nullptr`, որը ստուգվում է օգտագործելուց առաջ:

Ծրագրի ֆունկցիաները

Ֆունկցիա	Պարամետրեր	Նշանակություն
<code>readApartment</code>	<code>Apartment&, const Apartment[]</code>	մեկ գրառման մուտքագրում և ստուգում (համար 1-9999, կրկնություն չկա, մակերես 15-400 մ², սենյակ 1-8, վարձ 10 000-5 000 000 ₺)
<code>inputApartments</code>	<code>Apartment[]</code>	10 բնակարանի մուտքագրում
<code>pricePerSquareMeter</code>	<code>const Apartment&</code>	1 մ²-ի գինը՝ <code>monthlyRent / area</code>
<code>printApartments</code>	<code>const Apartment[]</code>	աղյուսակային արտածում վերնագրով
<code>findCheapestByRooms</code>	<code>const Apartment[], int</code>	որոնում. վերադարձնում է ցուցիչ կամ <code>nullptr</code>
<code>sortByAreaAscending</code>	<code>Apartment[]</code>	պղպջակային դասակարգում, փոխանակվում է ամբողջ <code>Apartment</code> -ը

apartments.cpp

```

1 // Լաբորատոր աշխատանք 3, առաջադրանք 14 – Բնակարանների տվյալներ
2 #include <iostream>
3 #include <iomanip>
4 #include <string>
5 #include <limits>
6 #ifdef _WIN32
7 #include <windows.h>
8 #endif
9 using namespace std;
10
11 const int APARTMENT_COUNT = 10;
12
13 // Թույլատրելի սահմաններ
14 const int MIN_NUMBER = 1, MAX_NUMBER = 9999;
15 const double MIN_AREA = 15.0, MAX_AREA = 400.0; // մ²
16 const int MIN_ROOMS = 1, MAX_ROOMS = 8;
17 const double MIN_RENT = 10000, MAX_RENT = 5000000; // Դ
18
19 struct Apartment {
20     int number; // բնակարանի համար
21     double area; // մակերես, մ²
22     int rooms; // սենյակների քանակ
23     double monthlyRent; // ամսական վարձ, Դ
24 };
25
26 // UTF-8 տողի արտածում տրված լայնությամբ (հայերեն տառերը 2 բայթ
27 են)
28 void printCell(const string& text, int width) {
29     int symbols = 0;
30     for (unsigned char c : text)
31         if ((c & 0xC0) != 0x80) symbols++;
32     cout << text;
33     for (int i = symbols; i < width; i++) cout << ' ';
34 }
35
36 // Ստուգում է, արդյոք համարն արդեն օգտագործված է
37 bool isNumberUsed(const Apartment apts[], int count, int
38 number) {
39     for (int i = 0; i < count; i++)
40         if (apts[i].number == number) return true;
41     return false;
42 }
43
44 // Մեկ բնակարանի մուտքագրում ստուգումներով (փոփոխող՝ հղումով)
45 void readApartment(Apartment& apt, const Apartment apts[], int
46 filled) {
47     while (true) {
48         cout << "Բնակարան " << filled + 1
49             << " (համար մակերես սենյակներ վարձ): ";
50         if (!cin >> apt.number >> apt.area >> apt.rooms >>
51             apt.monthlyRent) {
52             if (cin.eof()) { cout << "\nՄուտքն ավարտվեց
53 անսպասելի:\n"; exit(1); }
54             cin.clear();
55             cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
56 '\n');
57             cout << " Սխալ: պետք է մուտքագրել թվեր:\n";
58             continue;
59         }
60         if (apt.number < MIN_NUMBER || apt.number > MAX_NUMBER)
61             cout << " Սխալ: համարը պետք է լինի 1-9999:\n";
62         else if (isNumberUsed(apts, filled, apt.number))
63             cout << " Սխալ: " << apt.number << " համարն արդեն
64 կա:\n";
65         else if (apt.area < MIN_AREA || apt.area > MAX_AREA)
66             cout << " Սխալ: մակերեսը պետք է լինի 15-400 մ²:
67 \n";
68         else if (apt.rooms < MIN_ROOMS || apt.rooms >
69             MAX_ROOMS)
70             cout << " Սխալ: սենյակների քանակը պետք է լինի 1-
71 8:\n";
72         else if (apt.monthlyRent < MIN_RENT || apt.monthlyRent
73             > MAX_RENT)
74             cout << " Սխալ: վարձը պետք է լինի 10 000-5 000 000
75 Դ:\n";
76         else
77             return; // բոլոր դաշտերը ճիշտ
78     }
79 }
80
81 // Ամբողջ զանգվածի մուտքագրում
82 void inputApartments(Apartment apts[], int count) {
83     for (int i = 0; i < count; i++)
84         readApartment(apts[i], apts, i);
85 }
86
87 // Մեկ քառակուսի մետրի գինը (միայն ընթերցող՝ const հղում)
88 double pricePerSquareMeter(const Apartment& apt) {
89     return apt.monthlyRent / apt.area;
90 }

```

apartments.cpp (շարունակություն)

```

80 // Աղյուսակի արտածում վերնագրով
81 void printApartments(const Apartment apts[], int count, const
82 string& title) {
83     cout << "\n=== " << title << " ===\n";
84     printCell("Համար", 7); printCell("Մակերես", 10);
85     printCell("Սենյակ", 8);
86     printCell("Վարձ, Դ", 12); printCell("1 մ²-ի գին, Դ", 14);
87     cout << '\n';
88     cout << string(51, '-') << '\n';
89     cout << fixed;
90     for (int i = 0; i < count; i++) {
91         cout << left << setw(7) << apts[i].number
92             << right << setw(7) << setprecision(1) <<
93             apts[i].area << " "
94             << setw(5) << apts[i].rooms << " "
95             << setw(10) << setprecision(0) <<
96             apts[i].monthlyRent << " "
97             << setw(12) << setprecision(1) <<
98             pricePerSquareMeter(apts[i])
99             << left << '\n';
100     }
101 }
102
103 // Տրված սենյակների քանակով ամենաեժան բնակարանը (չգտնելու
104 դեպքում՝ nullptr)
105 const Apartment* findCheapestByRooms(const Apartment apts[],
106 int count, int rooms) {
107     const Apartment* cheapest = nullptr;
108     for (int i = 0; i < count; i++)
109         if (apts[i].rooms == rooms &&
110             (cheapest == nullptr || apts[i].monthlyRent <
111             cheapest->monthlyRent))
112             cheapest = &apts[i];
113     return cheapest;
114 }
115
116 // Դասակարգում ըստ մակերեսի աճման (փոխանակվում է ամբողջ
117 կառուցվածքը)
118 void sortByAreaAscending(Apartment apts[], int count) {
119     for (int i = 0; i < count - 1; i++)
120         for (int j = 0; j < count - 1 - i; j++)
121             if (apts[j].area > apts[j + 1].area) {
122                 Apartment temp = apts[j];
123                 apts[j] = apts[j + 1];
124                 apts[j + 1] = temp;
125             }
126 }
127
128 // Սենյակների քանակի մուտքագրում որոնման համար
129 int readRooms() {
130     int rooms;
131     while (true) {
132         cout << "\nՈրոնվող սենյակների քանակը (1-8): ";
133         if (cin >> rooms && rooms >= MIN_ROOMS && rooms <=
134             MAX_ROOMS) return rooms;
135         if (cin.eof()) exit(1);
136         cin.clear();
137         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
138         cout << " Սխալ: մուտքագրեք 1-8 ամբողջ թիվ:\n";
139     }
140 }
141
142 int main() {
143     #ifdef _WIN32
144         SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
145         SetConsoleCP(CP_UTF8);
146     #endif
147     Apartment apartments[APARTMENT_COUNT];
148
149     cout << "Մուտքագրեք " << APARTMENT_COUNT << " բնակարանի
150 տվյալները:\n";
151     inputApartments(apartments, APARTMENT_COUNT);
152     printApartments(apartments, APARTMENT_COUNT, "Մուտքագրված
153 բնակարաններ");
154
155     int rooms = readRooms();
156     const Apartment* best = findCheapestByRooms(apartments,
157 APARTMENT_COUNT, rooms);
158     cout << "\n=== " << rooms << " սենյականոց ամենաեժան
159 բնակարանը ===\n";
160     if (best != nullptr)
161         cout << "Համար " << best->number << ", " <<
162         setprecision(1) << best->area
163         << " մ², վարձ " << setprecision(0) << best->
164         >monthlyRent << " Դ, 1 մ²՝ "
165         << setprecision(1) << pricePerSquareMeter(*best)
166         << " Դ/ն";
167     else
168         cout << "Այդպիսի բնակարան չի գտնվել:\n";
169
170     sortByAreaAscending(apartments, APARTMENT_COUNT);
171     printApartments(apartments, APARTMENT_COUNT, "Դասակարգված
172 ըստ մակերեսի աճման");
173     return 0;
174 }

```

Օրինակային մուտք և ելք

Մուտքում միտումնավոր ներառված են սխալ արժեքներ (բացասական մակերես, տառեր թվի փոխարեն, 9 սենյակ)՝ ստուգումների աշխատանքը ցույց տալու համար: **Կանաչով** նշված է օգտատիրոջ մուտքը:

```
Terminal — g++ -std=c++17 -Wall apartments.cpp -o apartments && ./apartments

Մուտքագրեք 10 բնակարանի տվյալները
Բնակարան 1 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 101 45.5 1 120000
Բնակարան 2 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 102 68 2 180000
Բնակարան 3 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 103 -30 2 150000
    Սխալ: մակերեսը պետք է լինի 15-400 մ²:
Բնակարան 3 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 103 52 2 165000
Բնակարան 4 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 104 95 3 260000
Բնակարան 5 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 105 38 1 105000
Բնակարան 6 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 106 120 4 350000
Բնակարան 7 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 107 74 3 210000
Բնակարան 8 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 108 abc 2 1
    Սխալ: պետք է մուտքագրել թվեր:
Բնակարան 8 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 108 60 2 170000
Բնակարան 9 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 109 33 1 98000
Բնակարան 10 (համար մակերես սենյակներ վարձ): 110 88 3 230000

=== Մուտքագրված բնակարաններ ===
Համար  Մակերես  Սենյակ  Վարձ, Դ  1 մ²-ի գին, Դ
-----
101      45.5      1      120000      2637.4
102      68.0      2      180000      2647.1
103      52.0      2      165000      3173.1
104      95.0      3      260000      2736.8
105      38.0      1      105000      2763.2
106     120.0      4      350000      2916.7
107      74.0      3      210000      2837.8
108      60.0      2      170000      2833.3
109      33.0      1       98000      2969.7
110      88.0      3      230000      2613.6

Որոնվող սենյակների քանակը (1-8): 9
    Սխալ: մուտքագրեք 1-8 ամբողջ թիվ:

Որոնվող սենյակների քանակը (1-8): 2

=== 2 սենյականոց ամենաէժան բնակարանը ===
Համար 103, 52.0 մ², վարձ 165000 Դ, 1 մ²` 3173.1 Դ

=== Դասակարգված ըստ մակերեսի աճման ===
Համար  Մակերես  Սենյակ  Վարձ, Դ  1 մ²-ի գին, Դ
-----
109      33.0      1       98000      2969.7
105      38.0      1      105000      2763.2
101      45.5      1      120000      2637.4
103      52.0      2      165000      3173.1
108      60.0      2      170000      2833.3
102      68.0      2      180000      2647.1
107      74.0      3      210000      2837.8
110      88.0      3      230000      2613.6
104      95.0      3      260000      2736.8
106     120.0      4      350000      2916.7
```

Հանձնման ստուգաթերթ

Կետ	Արդյունք
Ծրագիրը կոմպիլացվում և աշխատում է առանց սխալների	✓ g++ -Wall -Wextra, 0 զգուշացում
Բոլոր մուտքային սահմանները ստուգված են	✓ համար, մակերես, սենյակներ, վարձ, սենյակների որոնում
Ֆունկցիաների պարամետրերը ընտրված են ըստ նշանակության	✓ const` ընթերցման, հղում/զանգված` փոփոխման
Դինամիկ հիշողությունը ազատված է	✓ դինամիկ հիշողություն չի կիրառվել
Օրինակային մուտքն ու ելքը կցված են	✓ տես վերևում

Եզրակացություն

Ստեղծվեց Apartment կառուցվածք և 10 տարրից բաղկացած կառուցվածքների զանգված: Ծրագիրը ստուգումներով մուտքագրում է տվյալները, հաշվում է 1 մ²-ի գինը, գտնում է տրված սենյակների քանակով ամենաէժան բնակարանը (օրինակում 2 սենյականոց №103, 165 000 Դ) և դասակարգում է բնակարանները ըստ մակերեսի աճման՝ փոխանակելով ամբողջ կառուցվածքը: